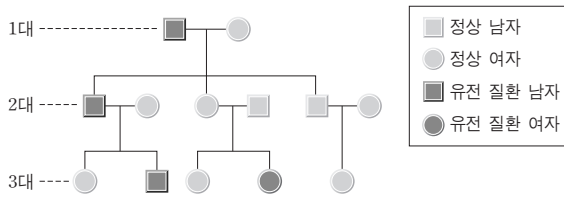


1 그림은 어떤 유전 질환을 나타낸 가계도이다.



위 가계도를 근거로, 이 유전 질환 유전자의 우열 관계 및 유전자의 위치를 옳게 묶은 것은?

- | 우열 관계 | 유전자의 위치 |
|-------|---------|
| ① 우성 | 상염색체 |
| ② 우성 | X 염색체 |
| ③ 열성 | 상염색체 |
| ④ 열성 | X 염색체 |
| ⑤ 열성 | Y 염색체 |

2 다음은 영희네 가족의 유전병 A에 대해 조사한 자료이다.

- 영희의 부모는 모두 정상이다.
- 영희는 유전병 A를 가지지만, 오빠인 철수는 정상이다.
- 철수는 정상 여자와 결혼하여 유전병 A를 갖는 딸을 낳았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연 변이는 일어나지 않았다.)

- 보기
- ㄱ. 유전병 A는 상염색체 열성 유전을 한다.
 - ㄴ. 철수 부부의 유전자형은 모두 이형 접합이다.
 - ㄷ. 영희가 정상 남자와 결혼하는 경우 유전병 A를 가진 아이가 태어날 가능성은 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 표는 사람의 귤불과 피부색 유전에 관한 자료이다.

구분	귤불 유전	피부색 유전
유전자	• D : 분리형 • d : 부착형	• A, B, C : 멜라닌 색소 생성 • a, b, c : 멜라닌 색소 생성 못함
형질 발현	• DD, Dd : 분리형 • dd : 부착형	• A, B, C의 개수에 따라 피부색이 결정됨

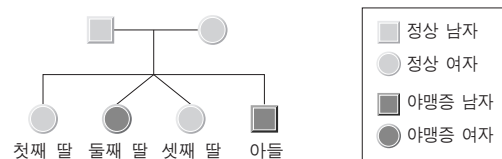
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 피부색은 유전자나 환경의 영향을 모두 받지만, 여기에서는 유전적 요인만 고려한다. 또, 유전자 A, B, C는 독립 유전을 한다고 가정한다.)

보기

- ㄱ. 귤불 유전의 경우 대립 형질이 뚜렷하다.
- ㄴ. 유전자형이 AaBbCc인 사람과 aaBBCC인 사람의 피부색은 같다.
- ㄷ. 귤불과 피부색은 모두 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 그림은 어느 집안의 야맹증 형질을 나타낸 가계도이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 둘째 딸과 셋째 딸은 쌍생아이다.)

- ① 야맹증 유전자는 우성이다.
- ② 야맹증 유전자는 X염색체에 존재한다.
- ③ 부모의 유전자형은 모두 이형 접합이다.
- ④ 둘째 딸과 셋째 딸은 일란성 쌍생아이다.
- ⑤ 아들이 가지는 유전자형은 이형 접합이다.